

CryoDyna-optpose

30 天论文闭环与 main 发布任务书

版本：v1.1 · 建立于 2026-10-08，资源更新于 2026-10-09 · 截止：2026-11-07 23:59 (Asia/Shanghai)

1. 交付目标与执行结论

目标是在 30 天内完成一次 main 分支提交，交付可复现程序、完整实验、原始数据索引、论文级图表与自治的论文论证。科学验收同时要求：模拟及实验数据的有效覆盖达到对标工作的规模；所有预注册可比较任务的主指标严格优于适用的强对照。当前状态为“任务书就绪，科学门槛待攻关”。

第一行动：用 72 小时解决“如何把 pose 改善传递到结构改善”的机制判断，并冻结全量实验协议。与此同时建立数据清单、运行官方对照和实验数据评估链路。10 月 15 日启动冻结版本的全量矩阵，11 月 1 日进入证据复算与论文整合，11 月 7 日完成 main 发布验收。

性能提升属于待验证的科学目标。日期约束写入排程，实测结果写入验收；当前证据支持开展攻关，严格优势的可行性需要首周验证。发生差距时保留差距、原因和补救任务，paper_ready 的取值由结果决定。

首版矩阵目标为 8 类模拟系统、9 组实验单颗粒数据，并配置 1 组 cryo-ET/STA 扩展验收。数据数、粒子数、状态覆盖、噪声条件、种子数和验证独立性分别记账。10 月 10 日前逐项核对直接对标论文；论文覆盖表中的新增必需条目随即进入冻结矩阵。任务书里的目标数量属于计划，完成数量按经过评估的运行统计。

用户已指定按一个月目标推进，并于 10 月 9 日明确使用 BRCA1-p53 项目的集群资源和本机。资源协调作为执行工作流内部任务，运行时间由短测量估算；本计划的科学目标保持完整。

最终交付包：main commit SHA、源码和环境锁定文件、一键运行与一键重画入口、逐粒子/逐状态指标、全部种子及失败记录、6 张主图、补充图表、Typst/PDF 论文结果稿、数据与模型访问记录、逐项验收 JSON。

2. 当前起点与证据账本

2026-10-08 核 对 : 本 地 及 远 端 发 布 分 支 `codex/optpose-initial-release` 均 为 `15ada55d23475b1bd7b6f0047e89ade27ecffdaa`。开发版已提供扰动、HPS、学习曲线、历史输出导入、对比与预测回放。原始验收文档为 `docs/OPTPOSE_ACCEPTANCE.md` , 26 项软件测试的历史记录随提交保存。

证据	已测结果	对论文的含义与下一门槛
1AKE 扰动 : 50k 训练、40k 评估、20 轮、seed 1	15° : RMSD 1.572150→1.356881 Å ; SO(3) 15→10.270291°。 20° : 2.445782→1.714370 Å ; 20→14.389820°	两档支持联合改善 ; 需覆盖所有正扰动、多种子及外部模拟系统
1AKE 小扰动	0° : Optpose 2.511655° ; 5° RMSD 1.145531→1.151190 Å ; 10° RMSD 1.333641→1.701989 Å	姿态与结构解耦、零扰动稳定性是首要攻关
1AKE 无输入 pose 开发试验	103 评 估 粒 子 : Optpose 80.257181°、DRGN-AI 107.486008°、Random 132.128213°	相同评估子集 ; 先验与训练预算不同。准确恢复门槛为均值≤5°、P90≤10°
80S 固定密度 : 100k 全粒子	搜 索 →Adam30 : 视 线 0.492777→0.144339° ; 完 整 SO(3) 0.566096→0.153260°	固定结构先验下的 pose-only 链路证据
80S DRGN-AI : 100k、seed 0、HPS 两轮	第二轮视线 0.481853° ; 完整 SO(3) 0.559051° ; 视线 P90 0.679659°	10 月 1 日本地实测 ; 完成六次全程训练及协议核验是下一门槛

80S DRGN-AI 最 新 表 位 于 `develop/artifacts/drgnai_reproduction_20260930/80s_evaluation/summary.json` , 进展图为同目录上一级的 `80s_measured_progress.png`。该目录属于本地忽略目录, 进入正式结果包时需要连同输入、源码版本和完整评估记录归档。其六次完整运行验收当前为 `completed_runs=0`、`required_runs=6`。

现有 1AKE 文件位于 `tutorial_data_1ake/` ; 生成设置位于 `uniform_snr0-0001_ctf/settings.yaml`。现有 80S 输入位于 `/media/nyh/Elements/Cryodyna/drgnai_80s_reproduction_20260930/inputs/`。首先复用已下载数据, 其他数据逐项核对现有项目资产与共享目录。

历史 80S 0.130269°来自 64 粒子固定密度 pilot 的视线角 ; 100k 对应值为 0.144339°。报告分别标注粒子数、先验和指标。现有原始图统一位于 `docs/optpose_evidence/` , 保持历史证据原样。

3. 论文论证闭环与方法主张

拟定科学问题：在存在构象变化、噪声和成像误差时，如何联合估计粒子姿态与分子结构，使姿态纠正带来可验证的结构恢复，并在真实图像上保持一致？

论证链：输入 pose 误差影响结构恢复 → 分析姿态/形变的混淆机制 → 提出分阶段、具有几何约束的联合优化 → 用真值模拟验证机制和准确性 → 用独立实验图像验证重建与运动 → 用消融、复现和失败边界确定结论范围。

主张	核心实验	判定证据
C1 :姿态优化能改善结构	1AKE 五档扰动、外部异质性模拟、相同结构先验对照	SO(3) 与 C α RMSD 两项同时改善；图像一致性同步报告
C2 : 输入仅图像/CTF 时可恢复 pose	无输入 pose 的 80S 与异质性模拟；联合学习密度的公平对照	完整曲线、均值/P90/失败率、密度 FSC、独立评估
C3 :优势可迁移到实验数据	9 组 SPA 的独立半图与留出图像验证	数据集逐项的重建质量、预测质量及状态稳定性
C4 :改进来自所提机制	逐部件消融、前向模型校准、结构先验敏感性	同预算下移除部件后的配对变化及适用边界
C5 :达到同类实验覆盖且可复现	文献覆盖表、完整运行清单、独立重放	每条论文要求映射到具体运行、表格和图件

方法实现采取两个明确输入模式。P 模式使用共同参考结构，开展 pose/原子结构联合优化；V 模式输入图像和 CTF，联合学习密度与 pose。V 模式需要实现并验证训练适配；固定外部密度继续作为组件对照。P/V 共享经过验证的旋转、平移、CTF 与评估工具。

主分析层固定为 fixed_density、shared_atomic_prior、image_ctf_only 三类。每层独立列出基线、主指标、区间和结论；跨层结果用于展示先验敏感性。C2 的证据全部来自 image_ctf_only 层。

候选技术路线：从粗到细的 HPS；姿态与构象分块更新；姿态步长信赖域或近端约束；低频初始化逐渐放开高频；依据图像证据的更新置信度。先以最少组件完成有效方案，再用消融证明必要性。每个候选保持固定预算与开发集，候选选择依据预注册验证指标。

论文创新验收要求对“已有 HPS+Adam”给出可测的新增机制与收益。模块复用记录来源、许可证、所改公式及代码位置。

4. 同类工作与公平比较契约

直接比较分为三条轨道。结构先验轨道：原版 CryoDyna、CryoSTAR、Optpose-P；补充 DynaMight、CryoSPHERE 的适用重建任务。图像/CTF 轨道：DRGN-AI、Optpose-V、CryoAI 及可复现的近期 pose 方法。密度/异质性轨道：DRGN-AI、cryoDRGN、CryoSPIRE，并在匹配数据上加入 RECOVAR、DynaMight。传统重建对照采用可运行的 RELION；现有 cryoSPARC 可用时附上版本与完整项目导出。Random SO(3)作为基本检验对照。

文献证据	已核实覆盖	本计划如何对齐
DRGN-AI, Nature Methods 2025 [R1]	2 类模拟、6 组实验 SPA、1 组 STA；80S 角度曲线含 6 次重复	相同任务的数据、粒子数、训练阶段和指标逐项建表；完整论文覆盖附 STA
CryoSTAR, Nature Methods 2024 [R2]	1AKE 模拟与 4 组实验：10180、10073、10059、10827	四组实验纳入；1AKE 使用已核实的 50k 图像与 50 状态
CryoBench, NeurIPS 2024 [R3]	IgG-1D、IgG-RL、Spike-MD、Ribosembly、Tomotwin-100；额外噪声档	五类完整纳入；采用官方密度及异质性指标
CryoSPIRE, 2025 [R4]	近期异质性/密度竞争方法	纳入匹配条件的强对照，10 月 10 日前冻结论文版本、源码和配置
CryoFastAR, ICCV 2025 [R5]	预训练模型进行快速 pose 推断	单列预训练数据与测试重叠；适用条件下进行对比
CryoDyna 公开预印本 [R6]、DynaMight [R7]	原模型和物理/形变建模对照	逐项补齐论文设置与数据来源；新增匹配数据进入覆盖表

同预算比较与作者推荐收敛设置各报告一张表。前者控制图像次数、训练预算和调参次数；后者保留每种方法的推荐训练长度。所有方法共用原始粒子、预处理、CTF、像素大小、评估频段与分组规则。冷启动、预训练和结构先验分别计入成本与条件。

“工作量达到同类”按向量验收：独立系统数、完整粒子数、状态与噪声覆盖、重复数、适用基线数、独立验证项。每一维均达到预注册对标值。粒子子集按原实验规模记账；同一系统的噪声变体记为条件数；额外训练轮数记为预算。

10 月 10 日形成 literature_coverage.csv：paper、task、dataset、N、conditions、replicates、protocol、source、our_run_ids、status。每个未知值先标 pending，再依据论文补充材料和实际文件补齐；coverage_pass 要求所有必需项有证据。

同日锁定 baseline_eligibility.json：逐个 dataset×task 写入 method、官方源码 SHA、输入/先验、训练与调参预算、split/hash、适用性及理由、失败处理、主指标。适用基线的训练失败保留为失败和资源结果，准确率比较保持 pending 直至完成协议核查；适用性由任务定义与实现接口判定。冻结后的修改记录原因、时间及受影响的全部重跑任务。

CryoSTAR 扩展图注同时写“50,000 总粒子、50 状态、每状态 5,000”，其数值关系存在冲突。本计划采用本地生成设置与实际图像数量核实 50k 总量；逐状态计数由 STAR 统计保存，文字冲突记录于来源表。

5. 全量数据与工作量矩阵

下表是首版必跑范围。final N、输入哈希、文件可用性及完整训练轮数于 10 月 10 日冻结。每个待核对值通过元数据补齐。目标是完整作者实验栈；经预注册的额外留出验证作为另一条评估轨道，论文协议复现表保留原有训练粒子定义。

模拟 ID	系统与规模	任务与评价
S1	1AKE, 50k, 50 构象、现有 SNR=0.0001	0/5/10/15/20°；自定义数组；P 模式 RMSD+SO(3)；无 pose 恢复
S2	80S, 100k	V 模式从头恢复；视线/SO(3)/平移/密度；P 或固定密度单列
S3	DRGN-AI 1D motion, 50k, 50 状态	强构象变化、pose/构象联合恢复
S4	CryoBench IgG-1D, 100k/官方条件	官方 3 个噪声档；pose 与异质性恢复
S5	CryoBench IgG-RL, 完整官方栈	复杂非刚性变化；逐粒子密度 FSC 与结构指标
S6	CryoBench Spike-MD, 完整官方栈	大规模构象覆盖；分布/邻域与密度指标
S7	CryoBench Ribosembly, 完整官方栈	组成异质性；V 模式/显式占据机制，状态与密度指标
S8	CryoBench Tomotwin-100, 完整官方栈	多组分压力测试；V 模式或混合模型能力门槛

实验 ID	系统 / 来源	作者使用规模或冻结动作
E1	spliceosome, EMPIAR-10180	DRGN-AI 全栈 327,490；CryoSTAR 协议另行匹配
E2	tri-snRNP, EMPIAR-10073	CryoSTAR 使用栈及筛选索引逐项核对
E3	TRPV1, EMPIAR-10059	同上；膜蛋白及先验敏感性
E4	α -LCT, EMPIAR-10827	同上；小体系与连续运动
E5	assembling 50S, EMPIAR-10076	131,899；组成异质性
E6	SARS-CoV-2 spike, DRGN-AI 来源	369,429；官方输入记录固定 accession 及哈希
E7	DSL1-SNARE, EMPIAR-11846	全栈 214,511；75,854 筛选子集单列
E8	V-ATPase, EMPIAR-10874	全栈 267,216；177,481 筛选子集单列
E9	ankyrin-1, EMPIAR-11043	710,437；20k 验证子集单列
E10	M. pneumoniae 70S, EMPIAR-10499, STA 扩展	18,466 颗粒；原协议 41 倾角、使用 11 倾角；以颗粒/断层为独立单位

9 组 SPA 覆盖面超过上述直接对标工作的单篇 SPA 数量；完整论文覆盖的验收进一步逐任务对应，并包含 STA 扩展。DynaMight/其他论文若被纳入“全论文覆盖”主张，其额外系统同步进入必需表；匹配数据对比主张按对应交集报告。当前固定拓扑原子模型对组成变化的能力需要适配，S7/S8/E5 提前列为高风险任务。

S2 建立两个独立 run family：S2-paper 使用已核对的论文生成协议，S2-deposited 使用现有固定 CTF 沉积栈；两者共享系统 ID，各自报告结果与协议差异。E6 的 accession/官方归档版本/输入哈希为冻结必填字段。附件 benchmark_matrix.csv 目前为数据集级清单，方法 SHA、预算、split、输入 hash、run_ids 由冻结 manifest 展开成作业级矩阵后进入覆盖验收。

全量最低重复数为每个适用的随机训练方法 6 个种子（0-5）；论文采用更多重复的条目沿用更高数目。确定性基线完整执行一次并说明确定性。每组实验至少包含 Optpose、任务对应官方方法、一个独立强基线。实验独立半图每个种子训练两半；任务清单预计至少 324 个半图训练单元（ $9 \times 3 \times 6 \times 2$ ），另计模拟、扩展、消融及官方全栈协议运行。

1AKE 扰动最小矩阵为 2 方法 $\times$ 5 角度 $\times$ 6 种子 = 60 个全量运行；S1/S2/S3 的无 pose 三方法比较至少 54 个运行，重复条目通过 run_id 去重。对工作量的最终结论依据冻结后的覆盖表和完成清单。

6. 指标、独立性与严格优势

模拟主要指标：完整 SO(3) 角度均值、P90、达到 5° 的比例；存在逐粒子原子真值时报告 proper Kabsch 后的 C α RMSD；所有密度方法报告官方定义的 per-image FSC/AUC-FSC。视线角、平移误差、损失、每粒子耗时和显存作为分列指标。平移评价校正全局原点偏差，单位统一为 Å 和 pixel。对称体采用预注册对称群下的等价姿态误差，并同时提供原始数值。

跨方法只比较共同定义的量：仅输出密度的方法参加密度评价；原子方法在共同原子集合上比较 RMSD。真值 pose/结构仅进入评估和受控扰动生成；P 模式的共同参考结构拥有独立来源记录。训练日志记录真实优化器与参数组。

实验主要指标：独立半图 FSC 对应的分辨率与留出图像预测质量作为共同主指标。固定 half-set、频带、mask 生成规则、地图对齐及滤波；mask 与共享结构先验的影响通过无 mask 结果和高频噪声替换校正核查。学习密度/pose 在两半独立训练，初始化采用相同协议规定的低分辨率先验。采用原子参考时额外报告模型偏倚诊断。

留出评估按 micrograph 分组；STA 按 tomogram/颗粒分组。训练、调参和最终评估索引分离。留出粒子的 pose/latent 只使用预定低频或独立频率子集拟合，预测损失在隔离的高频集合计算；密度参数保持冻结。统一白化与 CTF 前向模型，报告标准化负对数似然或预注册的预测误差。异常值、可估计频带与分母规则在测试前冻结。

实验数据的已发表 pose 与原子模型作为参考一致性指标，真实 pose 和逐粒子结构精度由具有真值的模拟证据支撑。实验状态图分类规则在开发集确定，跨半图匹配采用固定算法；给出全部预注册状态、population 及重复稳定性。

G4 强制包含：独立 half-set、留出 micrograph/tomogram、先验置换或截短、共享高频先验消融、噪声替换校验与训练/评价隔离审计。实验论文结论使用“重建质量、预测一致性、运动重复性”；参考一致性和真值精度分别列名。只有完整通过独立性检查的实验结果参加主指标优势判断。

严格优势的判定单元为“数据集 $\times$ 任务 $\times$ 适用基线 $\times$ 共同主指标”。误差指标定义差值 baseline-ours，质量指标定义 ours-baseline；每个必需单元要求均值差为正，且预注册的 95% 置信区间下界大于 0。使用种子级配对差异；micrograph/粒子只用于嵌套不确定性估计。多比较采用同时置信区间或 Holm 校正，公开原始种子结果及敏感性分析。

6 个种子是最小起点；10 月 10 日前用独立 pilot 估计精度与所需重复数，冻结正式样本量及最大预算。正式测试期间按冻结设计收集全部结果。所有必需单元同时通过，strict_superiority_pass 取 true；汇总平均、最佳 seed 和单一成功 case 各自作为描述数据。

配对分析以同 dataset、同 split、同初始化随机条件的 method 差值为输入；各数据集分别推断。种子区间描述固定数据上的算法波动，micrograph/tomogram 嵌套重采样描述样本波动；跨数据集汇总只作辅助分析。6 为正式重复数下限，pilot 决定满足目标区间宽度的最终数量。精度不足的比较保持 pending，并显示区间宽度及完整样本数。

工程上的幅度目标单列：正扰动 RMSD 及 SO(3) 相对最强适用基线分别改善 $\geq 10\%$ ；无 pose 均值 $\leq 5^\circ$ 、P90 $\leq 10^\circ$ ； 0° 稳定性 $\leq 0.05^\circ$ 且结构退化处于预注册容差内。幅度目标是研究目标；对严格优势、准确恢复与零误差稳定性分别验收。

0° 是稳定性对照；原始误差接近数值下限时采用预注册非劣容差，同时报告绝对变化。论文的“严格更优”主张指向正扰动和未知 pose 任务； 0° 稳定性单独列明。

7. 技术关键路径与首个 72 小时

第一天：冻结现有证据；建立 dataset_manifest 和文献覆盖表；统一粒子 ID、旋转约定、手性、像素单位、CTF 符号、中心/平移相位及频带。核查 1AKE 生成器与当前 GMM/密度前向差异。用相同输入复算已存终点。各官方基线独立环境启动协议检查。

第二天：执行诊断矩阵：真值 pose+可学习结构、真值结构+可学习 pose、共同参考结构+可学习 pose、两者联合学习；每种同时比较匹配生成器的无噪声、逐级加噪及现有 1AKE 图像。oracle 仅作为可辨识性诊断。输出姿态误差—结构误差—图像残差的逐粒子关系，定位 forward mismatch、结构先验偏差或优化耦合。

第三天：固定开发集上的最小候选比较：原 MLP、独立 pose table、分块更新、分块更新+信赖域。候选共享参考初始化、图像顺序与调参预算。通过 0°稳定、5°/10°同时改善的候选进入完整训练；10°/20°用于检查较大偏差恢复。所有候选保留结果。

10 月 11 日至 14 日：校准前向模型与联合优化，实现 V 模式；完成独立半图和留出评估适配；给所有数据建立可执行配置。达到同等信息条件的官方 baseline 是必需质量门槛，复现质量对齐后进入正式比较。

1AKE 的已测 oracle 诊断误差约 32.887°来自既有小样本条件。首周将检查原始图像生成与参考前向的一致性；若 oracle 在正确模型与全部评估协议下仍处于高误差，记录该 SNR 下的信息限制，并把该条件作为显式困难 case。原准确恢复目标继续保留为待解决项，最终科学验收据实标记。

10 月 14 日方法冻结。后续发现实现错误时记录修复 SHA 及受影响 run_id 并重跑；同一正式测试集上的自适应调参计入探索，重新划定隔离评估证据。新增结构分支、组成占据机制与 STA 输入适配各设独立测试，以控制关键路径。

10 月 14 日三个能力门：V 模式在图像/CTF-only 输入完成训练、预测和真值隔离审计；组成模式在两个已知不同组分的模拟状态上输出可评价密度/占据及粒子对应；STA 模式保持 tilt-group 和颗粒 ID、完成 CTF/倾角输入、半图评估与恢复。每个能力门保存最小运行、独立重放及 pass/pending/fail 状态。能力门完成后相应全量任务进入正式队列；P 模式与固定密度证据维持各自归属。

8. 四周排程、分工与验收点

日期	任务	可核查交付与门槛
10/08–10/10	证据盘点、诊断、文献/数据/指标冻结	版本清单、覆盖 CSV、split/hash、oracle 矩阵、候选结果、固定种子数
10/11–10/14	方法与评估实现、基线协议复现	P/V 模式、0°稳定、小扰动联合改善、half-map 链路；方法冻结 SHA
10/15–10/21	全量模拟与首批实验并行	S1–S8 全矩阵进入运行；E1–E4 半图与留出评估；逐日差距表
10/22–10/28	全量实验、组成/STA 扩展、消融	E5–E10；所有必需基线和全部 seed 完成；10/28 训练收口
10/29–10/31	故障补跑、统计与强对照核验	100% 必需 run 有状态；全部主指标表、置信区间、失败归因
11/01–11/04	6 张主图、论文故事、独立重放	图源 CSV/检查点逐项对应；Typst/PDF 结果稿；clean-env 复现
11/05–11/06	候选发布、main 整合、外部复核	candidate SHA、完整差异审查、最终数据锁、验收 JSON
11/07	缓冲与 main 提交	所有科学/覆盖/复现门槛通过后发布 paper-ready main commit

职责按可并行的工作包划分：方法与诊断；数据与官方基线；统一评估与统计；实验重建与生物解释；图表/论文/发布。每个工作包记录负责任务、文件所有权和依赖，探查代理用于独立核验，主任务负责方法决策与最终修改。

正式作业入队条件为 manifest/split/hash 锁定、方法 adapter 测试通过、官方 baseline 配置检查通过、统一评估链路通过、预算短测完成。待齐项继续以 pilot 状态推进。上述 8 类模拟、9 组 SPA 与 STA 要求持续保留，完成率使用全部必需任务为分母。

计算资源已明确为 BRCA1–p53 项目使用的 Slurm 集群 + 本机。10 月 9 日只读核验：集群 gpu1/gpu2/gpu3 分区登记 7 个节点，每节点登记 8 张 GPU；这些数目描述资源登记规模，可分配并发由账户配额、节点状态与队列决定。GPU 具体型号/显存及 PyTorch 兼容性在计算节点环境预检时记录。本机实测为 RTX 4060 Ti，8188 MiB 显存。

执行位置	分配任务	调度与复现要求
BRCA1–p53 同一 Slurm 集群	全量训练、官方 baseline、多 seed、实验独立半图、长时消融	dataset×method×seed×half-set 作业数组；按配额限制并发，保存环境/SHA/作业 ID
本机 CPU 与 RTX 4060 Ti 8 GB	代码开发、小样本诊断、数据预检、指标汇总、图表与 Typst/PDF	用小批次校验数值；批量评估按显存需求转入集群
共享输入与结果归档	复用已下载数据、传输所需输入与 checkpoint	输入 hash 一致；项目独立目录、日志、环境和作业前缀；本地保留精简证据

BRCA1–p53 现有作业保持其运行安排；CryoDyna 使用独立输出目录与作业前缀，通过 Slurm 申请资源。集群登录节点用于提交与轻量检查，训练与大批量计算进入计算节点。GPU 资源登记类型含 geforce/rtx，实测吞吐和显存决定分组调度；跨设备对照记录硬件，并保持相同有效 batch、图像次数与收敛协议。

算力计划在 10 月 10 日前依据集群和本机的短测量填写：总 GPU 小时=各作业耗时×GPU 数之和；需求并发数=剩余 GPU 小时/(剩余运行天数×24×可用率)。剩余天数按 10 月 28 日训练收口计算，故障预留 25%。按关键路径排队，官方 baseline、模拟主矩阵和实验半图并行调度，运行配置保持一致。

每天产生一次 status.json：必需/完成/失败/排队 run 数、剩余预算、门槛状态、最新图件、风险与下一动作。此文档定义执行记录要求；调度器配置在实施阶段落地。

10 月 14 日决策门：小扰动联合改善与 V 模式 pose 恢复决定技术风险。10 月 21 日决策门：正式数据上的优势置信区间与实验链路决定补跑优先级。10 月 28 日决策门：任何待完成任务进入逐项补救清单，截止日期和完整科学目标持续同时跟踪。

9. 程序接口、具体操作与恢复

现有入口 scripts/benchmark_optpose.py 转发到 cryodyna/optpose/benchmark.py。复用 geometry.py 的旋转/RMSD，pose.py 的 PoseTable 和细分搜索，volume_prior.py 的 Fourier 前向，audit.py 的预测回放，plotting.py 的统一出图。现有接口继续支持旧版/opt 输出目录、多简称、默认和自定义角度。

拟新增接口(实施任务) : scripts/paper_benchmark.py 及 configs/paper/，统一 manifest、方法 adapter、job 账本、半图评估、统计和 release gate。现有训练核心逐项接入；外部方法保存独立环境和源码 SHA。此入口当前状态为 planned。

接口	输入	预期产物与行为
validate-data	dataset manifest、split	粒子/结构/CTF 单位及哈希报告；缺项明确定位
plan / run / resume	matrix、method、seed、预算	确定的 run_id、dry-run 清单、checkpoint 与中断恢复
evaluate	outdir、隔离 truth 或 half-set	逐粒子/逐状态及聚合指标、实际样本数
compare	label=outdir 列表	统一条件检查、学习曲线与终点图、统计差值
audit-release	锁定矩阵、结果索引	coverage、strict_superiority、reproducibility、paper_ready

当前可执行的接口核验与已有结果回放如下。执行环境为已安装项目依赖的 cryodyna 环境。第二条命令对历史矩阵复算，产出单独的本次审计文件。

现有 acceptance 命令的范围为 1AKE 的 original/opt 矩阵；--endpoint-only 核验已存终点。论文全矩阵验收由新入口与 schema 实现后执行，两个审计范围分别记录。

```
python scripts/benchmark_optpose.py --help
python scripts/benchmark_optpose.py acceptance --endpoint-only \
  --outdir /media/nyh/Elements/Cryodyna/optpose_release_20260928/full \
  --output results/paper_20261107/baseline_replay.json
python scripts/benchmark_optpose.py compare \
  --runs Original=/media/nyh/Elements/Cryodyna/optpose_release_20260928/full/original \
  Optpose=/media/nyh/Elements/Cryodyna/optpose_release_20260928/full/opt \
  --output results/paper_20261107/baseline_figures
```

未来冻结入口的调用契约如下；实现完成时 CLI 帮助、配置 schema 与这些命令一同测试。

```
python scripts/paper_benchmark.py validate-data --manifest configs/paper/datasets.json
python scripts/paper_benchmark.py plan --matrix configs/paper/matrix.json --dry-run
python scripts/paper_benchmark.py run --matrix configs/paper/matrix.json --resume
python scripts/paper_benchmark.py evaluate --runs results/paper_20261107
python scripts/paper_benchmark.py audit-release --matrix configs/paper/matrix.json \
  --runs results/paper_20261107 --output docs/paper_results/acceptance.json
```

恢复规则：run_id 由输入哈希、源码 SHA、配置和 seed 确定；完整 checkpoint 含优化器、调度器、随机状态与粒子顺序。已完成作业进行 checksum 核验后复用。部分输出使用临时文件和原子替换，评估/重画可重复执行。环境或协议变化产生新 run_id，既有证据保留。所有待比较运行来自明确版本集合。

10. 论文图表、主分支验收与发布

图	论证任务	必需内容
Fig.1	问题与方法	pose/形变混淆、HPS→分块优化、P/V 输入边界、信息隔离
Fig.2	模拟准确性	1AKE 五档 loss/RMSD/SO(3)曲线, 多 seed 终点, 0°稳定性
Fig.3	全流程 pose 恢复	80S 网格→Adam 完整曲线、DRGN-AI/Random 对照、强先验控制单列
Fig.4	跨系统与异质性	S1-S8 逐数据集结果、最强基线、误差区间、困难 case
Fig.5	实验数据闭环	全部 SPA 主指标汇总、典型状态图、独立半图/留出验证; STA 扩展
Fig.6	机制与边界	部件消融、先验偏差、噪声/组成敏感性、效率与失败率

每图交付 PNG/PDF/SVG、CSV、caption、source_record; 曲线终点双联图沿用既定顶部共享图例、左曲线、右终点柱。图和表使用相同 run_id 及统计脚本。选取展示状态的规则事先固定, 补充材料保留完整数据集表。main 验收为五个门槛的逻辑与: G1 接口/输入隔离/重启可复现; G2 论文覆盖表全部必需项完成; G3 所有预注册共同主指标严格优势及准确恢复门槛; G4 实验独立性与先验审计; G5 全部结论可追溯到冻结代码、检查点、数据和图。门槛各自记录 pass、pending 或 fail 及证据路径。

工作分支建议 codex/optpose-paper-20261107, 从已审计发布版本创建隔离 checkout。main 当前已有独立历史; 发布前检查共同祖先、差异和 README 入口, 采用可审阅整合提交。保留其他任务的工作目录和修改, 记录最终 merge/commit 与远端一致性。

大体积原始数据、模型与逐粒子数组存放持久归档; 仓库保存访问地址、许可证、SHA256、恢复脚本和精简汇总。独立复核者在干净环境重算全部终点、随机抽取中间检查点并重画全图; 核心训练至少在 1AKE 和 80S 各完整复跑一次。全部运行保留执行记录与复现容差。

11 月 7 日以真实验收状态决定发布标签。全部门槛通过时提交 paper-ready main 版本; 存在待达标项时完整记录 deadline_gap 与下一动作, 任务目标继续标为待完成。提交动作和科学达标分别审计。

11. 进度、决策与风险记录

Progress / 2026-10-08 : 已完成当前提交与原始结果核验 ; 已建立首版论文论证、实验矩阵、统计与发布契约 ; 已生成任务书。下一阶段为输入清单、文献补充材料逐项核验、72 小时诊断与官方对照运行。

Surprises & Discoveries : 1AKE 正扰动的角度改善与结构改善存在分离 ; 固定密度 80S 已达到低误差 ; DRGN-AI 较完整的两轮 HPS 结果保存在提交外目录 ; CryoSTAR 图注计数有文字冲突 ; 组成变化、half-map 评估及 STA 需要新增适配。

Decision Log : 2026-10-08 , 采用两个输入模式分别作公平比较 , 理由为结构先验影响可辨识性 ; 采用逐数据集共同主指标联合门槛 , 理由为用户要求严格优势 ; 采用 30 天截止并提前 10 天训练收口 , 理由为需要统计、重放与发布缓冲 ; 资源协调内置于执行 , 依据用户要求推进。

Decision Log / 2026-10-09 : 用户明确资源为 BRCA1-p53 项目的集群 + 本机。已读取该项目的连接记录 , 并只读核验 Slurm 资源登记与本机 GPU ; 采用集群生产训练、本机开发与分析的分工。集群型号、可用配额和吞吐由环境预检补齐 , 截止日期保持 11 月 7 日。

风险	首次核验日期	应对与保留证据
1AKE 低 SNR 或前向差异限制准确恢复	10/10	oracle 诊断、生成器核查、噪声分层 ; 保存失败与可辨识性结论
参考结构偏差制造表面优势	10/12	共同先验、错误/截短先验、V 模式、独立图像验证
组成异质性/STA 超出现有接口	10/10	明确 adapter 与表示需求 , 单列开发任务及完整覆盖门槛
官方 baseline 复现欠佳	10/14	校对作者配置及数据 ; 作者推荐收敛表与等预算表并列
基线范围遗漏近期强方法	10/10	冻结检索截止日期和来源 ; CryoSPIRE/CryoFastAR 等适用项进入矩阵
全量作业延误或存储压力	每日	pilot 吞吐估算、并发排队、checkpoint、25% 故障预留
严格优势置信区间跨零	10/21	按冻结样本量完成、报告效应与误差 ; 科学门槛保持待验证

Outcomes & Retrospective : 当前产出为可执行的任务文档与验收设计。当前科研状态延续开发版证据 , 完整 paper-ready 条件仍需上述实验验证。每个里程碑完成时更新 Progress、Decision Log、Surprises、Outcomes 及机器可读状态。

12. 来源、附件与核验范围

[R1] CryoDRGN-AI, Nature Methods 2025, DOI 10.1038/s41592-025-02720-4。 <https://www.nature.com/articles/s41592-025-02720-4>。本地正式全文：develop/artifacts/drgnai_reproduction_20260930/paper_final.txt；数据设置见 Methods 及补充表。当前 80S 沉积栈固定 CTF，论文写 lognormal 离焦；子集/噪声种子差异在 docs/80S_REPRODUCTION.md 记录。论文协议轨道与沉积栈复跑轨道分别保留。

[R2] CryoSTAR, Nature Methods 2024, DOI 10.1038/s41592-024-02486-1。 <https://www.nature.com/articles/s41592-024-02486-1>。数据来源和扩展图 1 用于核对模拟/实验范围。代码：<https://github.com/bytedance/cryostar>。

[R3] CryoBench, NeurIPS 2024。 <https://cryobench.cs.princeton.edu/>； <https://github.com/ml-struct-bio/CryoBench>。官方仓库中的当前数据版本入口优先核验，输入版本与哈希随 manifest 保存。

[R4] CryoSPIRE, Reconstructing Heterogeneous Biomolecules via Hierarchical Gaussian Mixtures and Part Discovery。 <https://arxiv.org/abs/2506.09063>。作为近期竞争方法列入协议冻结任务。

[R5] CryoFastAR, ICCV 2025。 https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025/html/Zhang_CryoFastAR_Fast_Cryo-EM_Ab_initio_Reconstruction_Made_Easy_ICCV2025_paper.html； <https://github.com/Cellverse/CryoFastAR>。预训练数据重叠与真实数据测试划分单列。

[R6] CryoDyna 公开预印本。 <https://arxiv.org/abs/2510.16510>；本项目原始代码来源：<https://github.com/Qmi3/CryoDyna>。完整数据集与训练设置逐项核查列为首个里程碑。

[R7] DynaMight, Nature Methods 2024, DOI 10.1038/s41592-024-02377-5。 <https://www.nature.com/articles/s41592-024-02377-5>； <https://github.com/3dem/DynaMight>。

本任务书的实验数量、验收阈值与排程是预注册草案；现有实测数字仅来自第 2 节列出的仓库和本地结果。文献粒子数分别对应作者处理栈，实际落地的数量与筛选索引由 manifest 证明。source SHA、文献版本、半图划分与测试协议在 10 月 10 日前形成锁定文件。

附件：PAPER_EXECPLAN_20261008.typ、PAPER_EXECPLAN_20261008.pdf、paper_plan_20261008/acceptance_contract.json、paper_plan_20261008/benchmark_matrix.csv、paper_plan_20261008/qa.json。仓库相对路径以/home/nyh/tools/Cryodina 为根；新的计划与历史结果分别保存。